8. Kartenherstellung

Am Ende eines kartographischen Arbeitsprozesses steht, ausgehend von topographischen, thematischen oder Bilddaten, die Erzeugung eines graphischen Bildes auf einem elektronischen Bildträger (Display) oder als gedrucktes Exemplar. Grundlage bilden bei Herstellung

- einer topographischen (Grund-) Karte die Daten einer topographischen Vermessung (vgl. Kap. 3),
- einer topographischen Folgekarte die Daten eines zugrundeliegenden digitalen topographischen Modells (DTM) oder eine Karte des vorhergehenden größeren Maßstabs bzw. eines kartographischen Modells (DKM) (vgl. 4.8),
- einer Bildkarte die endgültigen, geometrisch und radiometrisch bearbeiteten Rasterdaten (vgl. Kap.5) sowie
- einer thematischen Karte die graphische Gestaltung eines Themas auf der Basis einer entsprechend aufbereiteten topographischen Karte.

Bis in die 1990-er Jahre folgte die Herstellung weitgehend einem auf fast alle Karten zutreffenden Schema, ausgehend vom Kartenentwurf, über die Herstellung des Originals bis zur Vervielfältigung durch Kopier- oder Druckverfahren. Die Entwicklung der EDV und hier insbesondere die der graphischen Datenverarbeitung mit ihrer immer leistungsfähigeren Hard- und Software hat die manuellen Arbeitsprozesse weitgehend abgelöst, so dass heute eine zumindest EDV-gestützte, wenn nicht sogar eine automatisierte Herstellung von Karten möglich ist. Die folgenden Ausführungen sollen einen Überblick über die Verfahrensweisen und den prinzipiellen Ablauf der Kartenherstellung geben.

8.1 Graphische Datenausgabe

In den Anfängen der Landesaufnahme zwecks Kartenherstellung hat man zunächst Verfahren eingesetzt, die unmittelbar zu einem graphischen Bild als Kartenentwurf führten. Hierzu gehörte die Messtischtachymetrie ebenso wie die analoge Luftbildauswertung (vgl. Kap. 3). Mangels geeigneter Rechenhilfsmittel für die Verarbeitung umfangreicher Datenmengen war es ein erklärtes Ziel, „Rechnungen zu vermeiden“. Dies hat sich seit den siebziger Jahren des 20. Jh. grundlegend gewandelt, zunächst nur für reine Rechenprozesse, d.h. die Ablösung manueller Berechnungen durch die EDV, und schließlich auch für die der manuellen Zeichnung durch die programmgesteuerte graphische Ausgabe.

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

8.1.1 Bild- und Zeichnungsträger

Graphische Bilder werden entweder vorübergehend auf dem Bildschirm eines PC o.ä. präsentiert oder dauerhaft auf einem Bild- bzw. Zeichnungsträger. Das Material für letztere ist abhängig von seinem Verwendungszweck als Zwischen- oder als Endprodukt in einem Herstellungsprozess. Welcher Träger an welcher Stelle Verwendung findet, ist von den jeweils hierbei erforderlichen Eigenschaften abhängig, wie gute Haftung von Tinte oder Druckfarbe, Transparenz sowie Maßbeständigkeit beim Übereinanderdruck von Farben.

Papier als einfachster Zeichnungsträger findet in unterschiedlicher Zusammensetzung und Qualität Anwendung, und zwar als Kopierpapier für die Vervielfältigung nur weniger Exemplare, als Zeichenkarton etwa bei der Anfertigung eines Kartenentwurfs und als Kartenpapier für eine höhere Beanspruchung gedruckter Karten. Für das Zeichnen oder Bedrucken ist eine glatte Oberfläche erforderlich. Die Maßbeständigkeit wird durch den Einfluss von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit so beeinträchtigt, dass Kartenpapier für den Mehrfarbendruck in klimatisierten Räumen verarbeitet wird.

Kunststoff-Folien auf PVC- oder Polyesterbasis sind transparent und ausreichend maßhaltig. Sie bildeten lange Zeit die Grundlage für die Herstellung der Kartenoriginale durch Tuschezeichnung oder Schichtgravur sowie für Zwischenprozesse in der Kartenvervielfältigung. Ihre Bedeutung ist mit der rechnergestützten Kartenherstellung sehr zurückgegangen.

Film als Basis für photographische Emulsionen besteht entweder aus Acetatzellulose oder Polyester, wobei nur letzteres von ausreichender Maßbeständigkeit ist. Er spielte eine wesentliche Rolle bei der Anfertigung exakter Verkleinerungen oder Vergrößerungen durch die Reproduktionsphotographie. Heute ist er lediglich für die Herstellung von Druckvorlagen durch Reproscanner von Bedeutung.

8.1.2 Kartier- und Zeichentechnik

Unter *Kartieren* versteht man zunächst das exakte Abtragen von Koordinaten für die darzustellenden Objektpunkte sowie das ebenso exakte Verbinden der Punkte zu Objekten, manuell oder mit Hilfe von EDV-gesteuerten Druckern. Das Ergebnis ist eine *Kartierung*, i.d.R. ein Kartenentwurf. Das eigentliche *Zeichnen* ist die graphisch exakte Gestaltung.

Für alle graphischen Elemente eines Kartenoriginals wird im Hinblick auf die Lesbarkeit, insbesondere bei mittel- und kleinmaßstäbigen Karten, eine hohe Präzision gefordert, wie

- scharf abgegrenzte lichtundurchlässige Linien exakt gleicher Breite,
- exakte Parallelität bei doppellinigen Objekten,
- Linienstärken ≥ 0,05 mm,
- exakte Schrift- und Signaturenzeichnung.

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die *Tuschezeichnung* ist das älteste Verfahren. Ihre manuelle Durchführung, insbesondere auf transparenter Folie, erforderte neben speziellen gut deckenden Tuschen und speziellen Zeichengeräten lange Übung und feinmotorische Begabung. Für einfache Kartenprodukte mit geringeren Qualitätsansprüchen wie z.B. Liegenschaftskarten, großmaßstäbigen Plänen für Bauprojekte o.ä. ist die Tuschezeichnung heute in der EDV-Ausführung üblich. Voraussetzung ist eine im Vektorformat digitalisiert vorliegende Karte. Eine weitere Möglichkeit ist die Ausgabe mit einem Rasterplotter (vgl. 8.1.5).

In den 1960-er Jahren wurde die manuelle Tuschezeichnung zunehmend durch die leichter durchführbare *Schichtgravur* abgelöst. Das Prinzip bestand darin, eine auf einer Folie befindliche transparente Gravurschicht mit einem präzisen Gravurgerät an den Zeichenstellen zu entfernen. Das Ergebnis war ein Negativ, welches durch Abdecken und Nachgravieren einfach korrigiert werden konnte. Ein positives Kartenbild erhielt man durch eine photographische Kopie auf Film, der dann zugleich die Druckvorlage für die Druckplattenherstellung war.

Seit Mitte der 1980-er Jahre hat die computergesteuerte *Lichtzeichentechnik* die konventionellen Verfahren zunehmend verdrängt (*Cummerwie u. Jerosch* 1985). Hierbei werden die Zeichenelemente (Punkte, Linien, Schrift, Signaturen) durch kontinuierliche Projektion eines Lichtpunktes auf eine auf einem Film oder einer Druckplatte befindliche photographische Emulsion erzeugt (computer-to-film bzw. to-plate-Verfahren, CTF bzw. CTP). Die Zeichnung erfolgt automatisch über einen Flachbett-Plotter. Voraussetzung ist eine in digitaler Form vorliegende Karte bzw. ein digitales kartographisches Modell (DKM) und entsprechende Graphik-Software. Das Ergebnis von Belichtung und Entwicklung ist eine positive Zeichnung auf einem Film (als Druckvorlage) bzw. einer Druckplatte (vgl. 8.2.3).

Schrift und *Signaturen* wurden wegen der hohen Qualitätsansprüche bis in die 1960-er Jahre fast ausschließlich manuell gezeichnet, eine sehr zeitaufwendige und anspruchsvolle Methode. Die Fortschritte in der EDV und insbesondere auch in der Graphik-Software vereinfachen heute sowohl die Herstellung als auch die Platzierung von Schrift und Signaturen in den Kartenoriginalen. Ein besonderes Problem ist allerdings nach wie vor die *Schriftfreistellung*, d.h. die Erzeugung eines geringen Freiraums zwischen Schrift und übriger Kartengraphik zwecks Erhalts der Lesbarkeit.

8.1.3 Digitalisierung graphischer Daten

Eine wichtige Quelle für die Umstellung von analogen auf digitale Karten bilden bereits vorhandene Kartenoriginale (vgl. 8.3.1). Deren graphische Elemente (Punkt, Linie, Fläche) und Attributierung (Objektart, Beschriftung) müssen in Zahlen umgewandelt, also digitalisiert werden. Für diese *Analog-Digital-Wandlung* gibt es zwei Verfahren.

Bei der *Vektor-Digitalisierung* (Digitalisierung im Vektorformat) werden die graphischen Grundelemente durch Vektoren mit ihren Anfangs- und Endpunkt-

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

koordinaten x,y ersetzt. Ein Punkt ist dann ein Nullvektor, d.h. Anfangs- und Endpunkt sind identisch. Eine Linie setzt sich je nach Krümmungsverlauf aus einem oder mehreren Vektoren zusammen. Eine Fläche ist ein geschlossener Linienzug, bei dem der Anfangspunkt des ersten Vektors mit dem Endpunkt des letzten Vektors zusammenfällt.

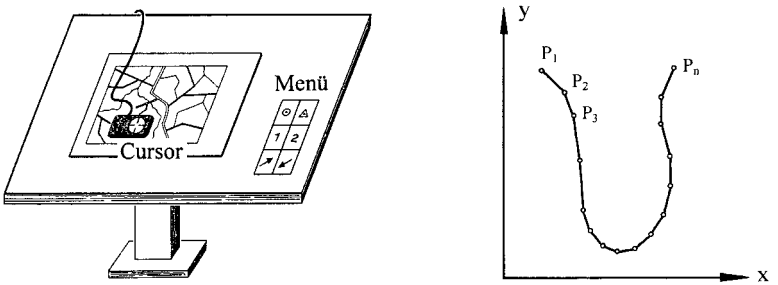


Abb. 8.1.1: Digitizer für die manuelle Digitalisierung im Vektorformat (nach *Hake* 1985) sowie Prinzip der Vektor-Digitalisierung

Die Digitalisierung erfolgt im einfachsten Fall mit Hilfe eines *Digitizers* durch manuelle Einstellung bzw. Nachführung der graphischen Elemente mit einer Messeinrichtung (Cursor) und der automatischen Registrierung von Punktkoordinaten in vorgegebenen festen Weg- oder Zeitintervallen. Zugleich können codierte Zusatzinformationen über Attribute sowie Anweisungen, welche Punkte ein Objekt bilden und durch welche Linienform (Gerade, Kreisbogen, Parabel o.ä.) aufeinander folgende Objektpunkte miteinander zu verbinden bzw. zu interpolieren sind, eingegeben und registriert werden. Zunehmende Bedeutung gewinnt die Vektordigitalisierung am Bildschirm eines PC, die allerdings zunächst ein rasterdigitalisiertes graphisches Bild voraussetzt.

Bei der *Rasterdigitalisierung* (Digitalisierung im Rasterformat) werden die Kartenoriginale in kleine regelmäßige Flächenelemente (Pixel) aufgeteilt und jedem eine ganze Zahl ≥0 entsprechend dem Farb- oder Grauton der Vorlage zugeordnet. Dieser als Rasterung und Quantisierung bezeichnete Vorgang führt zu einer Bildmatrix, deren Zahlenwerte bei der Digitalisierung einer einfarbigen Strichkarte (z.B. DGK 5) aus 0 (Schwarz für Zeichnung) und 1 (Weiß für Freiflächen) bestehen (vgl. 5.1). Ein Punkt wird durch ein Pixel, eine Linie durch alle Pixel, welche von ihr ganz oder teilweise erfasst werden, und eine Fläche durch die von der Umringslinie erfassten und eingeschlossenen Pixel dargestellt. Die Digitalisierung erfolgt automatisch mit einem *Scanner* (Zeilenabtaster). Bei einem Trommelscanner ist die zu digitalisierende Vorlage auf einem Zylinder und bei einem Flachbettscanner auf einer ebenen Fläche angeordnet. Bei letzterem können mehrere Zeilen (z.B. 500) gleichzeitig erfasst werden. Die Qualität der Digitalisierung hängt insbesondere von der Auflösung und damit von der Pixelgröße ab, die häufig in dpi (dots per inch) angegeben wird, wobei ein inch 25,4 mm beträgt. So bedeutet eine Angabe

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

von 300 dpi eine Pixelgröße von 0,085 mm, welches etwa dem Auflösungsvermögen des menschlichen Auges bei Betrachtung aus 30 cm Entfernung entspricht. Will man das Erkennen der einzelnen Pixel vermeiden, muss man die dpi-Zahl erhöhen, wodurch allerdings der benötigte Speicherplatz quadratisch wächst.

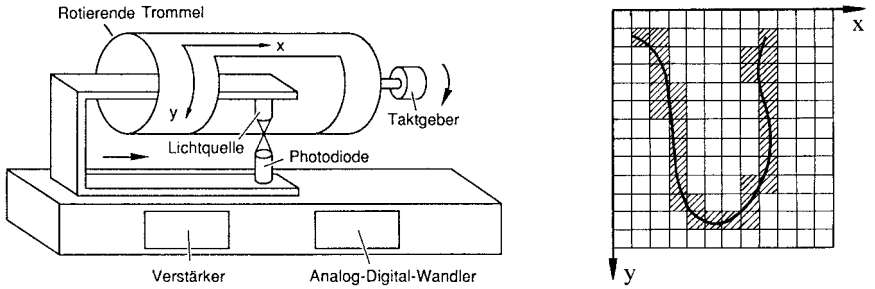


Abb. 8.1.2: Trommelscanner zur automatischen Digitalisierung im Rasterformat sowie Prinzip der Raster-Digitalisierung

Die Anwendung der Vektordigitalisierung ist im großmaßstäbigen Bereich, d.h. bei Vorherrschen linienhafter Objekte vorteilhaft, wobei der Speicherbedarf sehr viel geringer und ein unmittelbarer Zugriff auf einzelne Objekte mit ihren Attributen möglich ist. Der Vorteil der Rasterdigitalisierung besteht in der vollständigen Automatisierung bei der Datenerfassung und Datenwiedergabe bei allerdings sehr hohem Speicherbedarf. Die Anwendung ist insbesondere im mittel- und kleinmaßstäbigen Bereich, d.h. bei flächenhaften Darstellungen von Vorteil. Bei der Digitalisierung von Halbtonbildern (z.B. Luftbildern) ist es das einzig sinnvolle Verfahren (vgl. 5.1).

Vektor- und Rasterdarstellung werden auch miteinander kombiniert ausgegeben (hybrides Modell), wie z.B. bei der gemeinsamen Darstellung einer Liegenschaftskarte mit einem entzerrten Luftbild. Eine Umwandlung von Vektor- in Rasterdaten bzw. umgekehrt (Konvertierung) ist ebenfalls möglich.

8.1.4 Digital-Analog-Wandlung

Manuelle Kartierung und Zeichnung dürften heute die Ausnahme sein und allenfalls beim Entwurf von durch Generalisierung abgeleiteten topographischen Karten oder thematischen Karten noch eine Rolle spielen. Angestrebt und weitgehend bereits realisiert ist ein digitaler Datenbestand als *digitales kartographisches Modell* (DKM), welches dann durch *Digital-Analog-Wandlung* in ein graphisches Bild umzusetzen ist. Entsprechend der Digitalisierung graphischer Daten ist hierbei zwischen der Ausgabe im Vektor- und im Rasterformat zu unterscheiden.

Für die Wiedergabe von *Strichkarten*, also topographischen und thematischen Karten, kommen beide Verfahren in Betracht. Liegen hierfür Vektordaten vor, so

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

können diese über ein entsprechendes Ausgabegerät programmgesteuert gezeichnet werden. Für die Wiedergabe stetiger Kurven, wie z.B. Höhenlinien, sind die zu zeichnenden Linienelemente durch ein Interpolationsverfahren so durch geradlinige Vektoren zu ersetzen, dass diese vom Betrachter als stetig gekrümmt wahrgenommen werden. Für die Wiedergabe von Schrift und Signaturen sind besondere Verfahren erforderlich (vgl. *Hake u.a.* 2002). Soll die Ausgabe der Vektordaten im Rasterformat erfolgen, so sind diese zunächst einer Vektor-Raster-Konvertierung zu unterziehen (vgl. *Göpfert* 1991).

Für *Bildkarten* kommt nur die Ausgabe im Rastermodus in Betracht, da diese als sog. Halbtonbilder mit sich kontinuierlich verändernden Tönungen als Bildmatrizen vorliegen, deren Bildelementen (Pixel) bei der Ausgabe wieder ein entsprechender Grau- oder Farbton zugeordnet wird (vgl. 5.1).

8.1.5 Geräte für die graphische Wiedergabe

Die vorübergehende Darstellung graphischer Bilder wird durch Graphikbildschirme realisiert, deren Bildaufbau dem Rasterprinzip folgt und deren Farberzeugung auf die additive Farbmischung der spektralen Grundfarben Rot, Grün und Blau zurückgeht. Die Wiedergabe dient hier zunächst der Kontrolle und ggf. auch der interaktiven Überarbeitung des Kartenbildes, kann aber auch Endprodukt sein, wie z.B. bei der ‚elektronischen Seekarte' oder digitalen Atlanten. Die Umwandlung einer in digitaler Form als DKM vorliegenden Karte in ein dauerhaftes Bild erfordert auf die jeweilige Datenstruktur (Vektor- oder Rasterdaten) abgestimmte Ausgabegeräte (Drucker, Plotter).

Bei *Vektorplottern* entstehen aus den Vektordaten (Koordinaten) Linienverbindungen. Diese setzen sich aus sehr kleinen x,y-Schritten (Inkrementen) zusammen oder sie werden stetig durch eine zuvor berechnete Kurveninterpolation erzeugt. Man unterscheidet hierbei zwei Formen:

- Bei *Flachbettplottern* (Tischzeichnern) wird ein Zeichenkopf elektromechanisch über dem auf einem Zeichentisch befindlichen Zeichnungsträger in x- bzw. y-Richtung bewegt. Der Zeichenkopf enthält je nach gewünschter Zeichnungsform eine Bleistiftmine, einen Tuschefüller oder eine Belichtungseinrichtung. Präzisionsplotter mit einer Positionsgenauigkeit von etwa ± 0,05 mm und einem Format bis DIN A0 (≈ 0,8 × 1,2 m²) ermöglichen die Herstellung von Kartenoriginalen bzw. Druckvorlagen auf einem maßhaltigen Zeichnungsträger bzw. Film.

- Für weniger präzise Zeichnungen eignen sich die preiswerteren *Trommelplotter*, bei denen sich der Zeichnungsträger auf einem Zylinder befindet. Die Zeichnung erfolgt hier in Bleistift oder Tusche und die inkrementalen x,y-Schritte sind auf die Drehung der Trommel (x) und die in Richtung der Trommelachse erfolgende Zeichenkopfbewegung (y) verteilt.

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

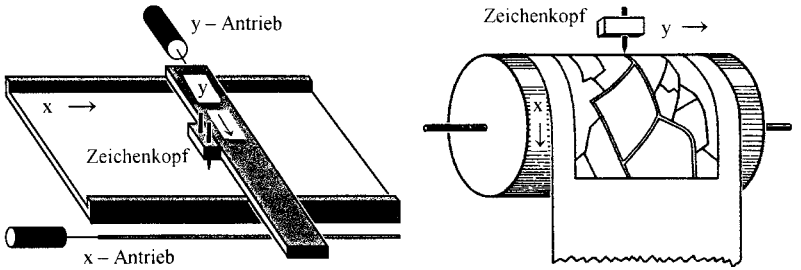


Abb. 8.1.3: Flachbettplotter und Trommelplotter für die graphische Ausgabe im Vektorformat (nach *Hake u.a.* 2002)

Rasterplotter erzeugen Flächenelemente (Pixel) entsprechend den vorliegenden Bildmatrizen, in Schwarz bei einer Strichzeichnung oder in Grau- bzw. Farbtönen bei ein- bzw. mehrfarbigen Bildkarten. Die Geräte entsprechen den Trommelscannern zur Digitalisierung graphischer Vorlagen (vgl. 8.1.3). Der Bildträger befindet sich auf einem Zylinder und die Bildwiedergabe erfolgt zeilenweise durch einen in Richtung der Trommelachse beweglichen Zeichenkopf. Hierzu gibt es verschiedene Verfahren (vgl. auch *de Lange* 2013):

- *Laser-Rasterplotter* verwenden einen gebündelten Laserstrahl entweder zur Erzeugung eines elektrostatischen Bildes mit anschließender Anlagerung von Farbpigmenten auf Papier oder Folie ähnlich der Elektrophotographie (vgl. 8.2.2) oder sie belichten als *Reproscanner* einen Film mit photographischer Emulsion als Druckvorlage, wobei zugleich eine Aufrasterung für den Druck farbiger Flächen stattfindet (vgl. 8.2.1). Im ersten Fall lassen sich mit den Grundfarben Cyan, Gelb, Magenta sowie Schwarz durch wiederholten Durchlauf farbige Bilder ausgeben.

- *Elektrostatische Rasterplotter* erzeugen zeilenweise elektrostatische Aufladungen ohne Lichteinwirkung. Beim Durchlauf durch einen Flüssigkeitstoner bleiben an den aufgeladenen Stellen Farbpigmente haften. Für farbige Darstellungen muss der Vorgang entsprechend wiederholt werden.

- Bei *Ink-Jet-Plottern* (Tintenstrahlzeichnern) erfolgt die zeilenweise Wiedergabe durch elektronische Ablenkung feiner Farbtröpfchen auf den Zeichnungsträger. Durch Parallelanordnung von Düsen für Cyan, Gelb, Magenta und Schwarz entstehen unmittelbar farbige Bilder.

- *Thermographische Plotter* übertragen mit Hilfe mikroskopisch feiner Heizelemente, die durch entsprechende Signale aktiviert werden, Schmelzfarbe von einem Farbträger bzw. von Farbstiften auf einen Zeichnungsträger. Auch hier können unmittelbar Farbbilder erzeugt werden.

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



Abb. 8.1.4: Großformatiger (DIN A0) Inkjet-Plotter (Hewlett- Packard GmbH, Böblingen)

8.2 Vervielfältigungsverfahren

In vielen Fällen soll von einer Karte eine größere Zahl von Exemplaren hergestellt werden, insbesondere, wenn hierfür eine große Nachfrage besteht, wie z.B. bei Stadtplänen, Straßenkarten oder amtlichen topographischen Karten mittleren Maßstabs. Ob und in welchem Umfang hier eines Tages ein vollständiger Ersatz durch elektronische Geräte stattfindet, wie etwa bei der ‚elektronischen Seekarte', kann nicht prognostiziert werden. Vor allem aber wegen ihrer einfachen Handhabbarkeit dürfte die ‚Papierkarte' kaum vollständig zu verdrängen sein (vgl. 9.4.2).

Die Vervielfältigung kann bei einer nicht allzu großen Zahl von Exemplaren durch Rasterplotter oder Kopierverfahren erfolgen. Bei einer hohen Auflage kommen nach wie vor nur Druckverfahren in Betracht.

8.2.1 Rastertechnik

Für eine qualitativ hochwertige Wiedergabe farbiger Flächen ist insbesondere bei der Vervielfältigung durch Druckverfahren zuvor eine Zerlegung der Flächen in einzelne Druckelemente erforderlich. Dieser Vorgang wird traditionell als *Rastern* oder *Rasterung* bezeichnet und darf nicht mit dem gleichnamigen Prozeß bei der Rasterdigitalisierung verwechselt werden. Zu unterscheiden sind hierbei gleichmäßig getönte Flächen, wie z.B. Wald- oder Gewässerflächen (Vollton), und sich in ihrer Intensität kontinuierlich verändernde Flächentöne, wie z.B. bei einer Geländeschummerung oder einer Bildkarte (Halbton). Je nach Form der Rasterelemente gibt es Punkt-, Linien-, Kreuz- und Strukturraster. Für die o.g. Aufgaben kommen vor allem Punktraster in Betracht, wobei die Punkte quadratisch, elliptisch, kreis- oder kissenförmig sein können.

Die Wiedergabequalität wird durch die *Rasterfeinheit* bestimmt und in Punkten oder Linien je 1 cm (L/cm) angegeben. Sie liegt je nach Qualitätsanspruch zwischen 20L/cm beim Zeitungsdruck und 120L/cm beim Kunstdruck. Die Grenze des Auflösungsvermögens des menschlichen Auges liegt bei etwa 50L/cm, d.h. die

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

einzelnen Punkte bzw. Linien können bei Betrachtung in normaler Leseentfernung von der umgebenden weißen Fläche nicht mehr getrennt wahrgenommen werden. Es entsteht der Eindruck einer gleichmäßigen Tönung, deren Helligkeit vom *Rastertonwert* abhängt. Dieser gibt das Verhältnis zwischen der Fläche der Rasterelemente und der Gesamtfläche in % an.

Die *Volltonrasterung* zur Wiedergabe eines gleichmäßigen Flächentones ermöglicht nicht nur die Variation der Helligkeit einer Farbe durch unterschiedliche Rastertonwerte, sondern auch die Erzeugung beliebiger Mischfarben aus den Grundfarben Cyan, Gelb und Magenta. Rastert man z.B. Cyan (Blaugrün) und Gelb mit drei verschiedenen Tonwerten auf, erhält man 2 × 3 reine Farbtöne verschiedener Helligkeit und durch jeweiligen Übereinanderdruck 9 Mischtöne, also insgesamt 15 Farbtöne zwischen Cyan über Grün bis zum Gelb. Neben den o.g. Grundfarben verwendet man zusätzlich Schwarz zur Verbesserung der sog. Farbtiefe und für bestimmte Kartenelemente (z.B. Schrift).

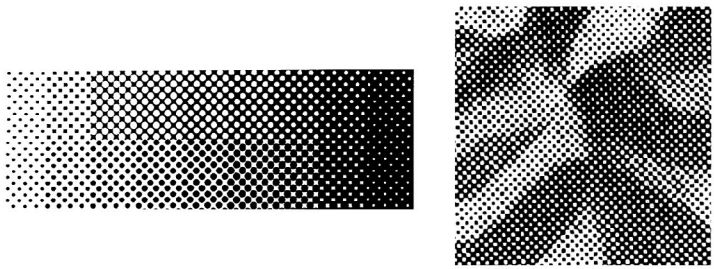


Abb. 8.2.1: Links: Prinzip eines Punktrasters für eine Volltonrasterung (hier 6 L/cm) mit Rastertonwerten von 10% bis 90% (nach *Bestenreiner* 1988). Rechts: Halbtonrasterung einer Geländeschummerung in 6-facher Vergrößerung (amplitudenmoduliert)

Die *Halbtonrasterung* ermöglicht die Wiedergabe eines sich in seiner Helligkeit kontinuierlich verändernden Farbtones, des sog. Halbtones, durch eine Rasterung mit sich kontinuierlich veränderndem Rastertonwert. Bei dem für Karten üblichen Offsetdruck (vgl. 8.2.3) werden hierbei unterschiedlich große Punkte bei gleich bleibendem Abstand oder gleich große Punkte in unterschiedlichem Abstand erzeugt. In Anlehnung an Begriffe aus der Nachrichtentechnik spricht man im ersten Fall von einer amplitudenmodulierten und im zweiten Fall von einer frequenzmodulierten Rasterung. Während das Aufrastern früher auf reproduktionstechnischem Wege vorgenommen wurde, geschieht dies heute programmgesteuert unmittelbar bei der Herstellung der Druckvorlagen bzw. der Druckplatten.

8.2.2 Kopierverfahren

Sollen von einer bereits vorhandenen ein- oder mehrfarbigen graphischen Darstellung (Karte, Schriftstück o.ä.) weitere Exemplare hergestellt werden, so kommt

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

bei nicht allzu großer Stückzahl nur eine Kopie in Betracht. Das heute fast ausschließlich angewandte Verfahren der *Elektrophotographie*, zunächst auch als Xerographie (Trockenschrift) bezeichnet, wurde bereits vor mehr als 40 Jahren entwickelt (vgl. *Bestenreiner* 1988). Das Prinzip besteht darin, eine lichtempfindliche Halbleiterschicht (Selen, Zinkoxyd) elektrostatisch aufzuladen und dann die zu kopierende Vorlage im Kontakt oder durch Projektion über ein Objektiv aufzubelichten. Die Ladung fließt an den vom Licht getroffenen Stellen (Leerflächen) ab, bleibt aber an den nicht belichteten Zeichnungsstellen erhalten. Trägt man ein entgegengesetzt aufgeladenes Kunstharzpulver (Toner) auf, so haftet dieses nur an den geladenen Zeichnungsstellen. Durch Kontakt mit einem wiederum entgegengesetzt aufgeladenen Zeichnungsträger (Papier oder Folie) wird das Pulver auf diesen übertragen und durch eine kurze Erwärmung haltbar gemacht. Bei farbiger Wiedergabe muss dieser Prozeß für jede der drei Grundfarben Cyan, Gelb und Magenta separat ablaufen.

Heutige Geräte arbeiten vorwiegend mit einer auf einer Trommel befindlichen Selenschicht im Projektionsverfahren oder mit Laserabtastung. Die Laserkopierer können auch unmittelbar digital gesteuert als Rasterplotter eingesetzt werden. Deren Qualität ist bereits mit der des Offsetdrucks vergleichbar.

8.2.3 Druckverfahren

Drucken bedeutet das Übertragen einer auf einer Druckform oder Druckplatte befindlichen Farbe auf einen mit ihr im Kontakt befindlichen Zeichnungsträger. Je nach Lage der druckenden zu den nicht druckenden Stellen auf der Druckform unterscheidet man verschiedene Drucktechniken.

Beim wohl ältesten Verfahren, dem *Hochdruck*, liegen die druckenden (erhaben) über den nicht druckenden Stellen. Die Herstellung der Druckformen erfolgte vorwiegend zunächst durch Holzschnitt. Dies änderte sich erst mit der Erfindung der auswechselbaren und damit immer wieder verwendbaren Buchstaben (Lettern) aus einer speziellen Metall-Legierung durch den Mainzer *J. H. Gutenberg* im Jahre 1445. Die Hauptanwendung des Hochdrucks lag damit beim Druck von Schrift, woraus auch der Begriff ‚Buchdruck' resultierte. Seine Bedeutung ist heute aber nur noch gering.

Nahezu gleichzeitig mit dem Hochdruck entwickelte sich im 15. Jahrhundert der insbesondere für Zeichnungen und damit auch für Karten geeignete *Tiefdruck*, zunächst in Form des Kupferstiches. Die Zeichnungsstellen wurden mit Sticheln in eine Kupferplatte als Druckform graviert, lagen also tiefer und nahmen die Farbe auf. Das Verfahren spielte bis in das 20. Jahrhundert im Kartendruck eine wichtige Rolle, so z.B. für die ‚Karte des Deutschen Reiches 1:100.000' und das Seekartenwerk. Der Tiefdruck findet heute in Form des sog. Rastertiefdrucks vor allem für die Vervielfältigung farbiger graphischer Produkte, wie Zeitschriften u.ä. Anwendung.

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Ein alternatives, für Schrift und Bilder geeignetes Druckverfahren zu den o.g. ist der *Flachdruck*, bei dem druckende und nicht druckende Stellen in einer Ebene liegen, wodurch sich eine geringere Abnutzung der Druckformen ergibt. Die Trennung erfolgt hierbei durch die Eigenschaft der Unvermischbarkeit von Wasser an den nicht druckenden und fetthaltiger Druckfarbe an den druckenden Stellen. Die Erfindung des Flachdrucks geht zurück auf *A. Senefelder* im bayerischen Solnhofen (1796), der einen hierfür besonders geeigneten Kalksandstein an seiner glatt geschliffenen Oberfläche entsprechend präparierte und damit die ‚Lithographie' begründete. Das Verfahren wurde ebenfalls bis ins 20. Jahrhundert auch für den Kartendruck genutzt, so z.B. für das ‚Meßtischblatt 1:25.000'. Beim heutigen indirekten Flachdruck, dem *Offsetdruck*, befindet sich die Druckplatte mit dem seitenrichtigen Druckbild auf dem Druckformzylinder, von dem aus es über einen mit einer Gummimatte versehenen Gummituch-(Zwischen-)Zylinder auf den Gegendruck-(Papier-)Zylinder übertragen wird. Durch dieses die Druckplatte schonende Verfahren wird eine gleich bleibend hohe Druckqualität auch bei großer Auflage erreicht. Für den Mehrfarbendruck werden bis zu acht Druckwerke hintereinander in einer Druckmaschine angeordnet.

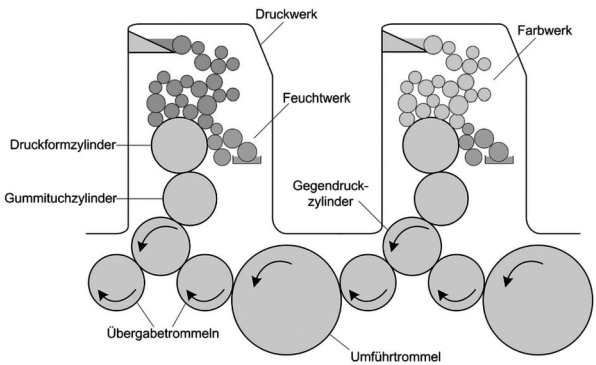


Abb. 8.2.2: Prinzip einer Zweifarben-Offsetdruckmaschine (Heidelberger Druckmasch. AG)

Der *Offsetdruck* bestimmt heute dank seines hohen technischen Standards weitgehend die Produktion von Druckerzeugnissen aller Art und ist auch das im Kartendruck übliche Verfahren. Als Druckformen verwendet man Aluminiumplatten, auf denen sich eine lichtempfindliche Silber-Halogen-Schicht oder eine lichtempfindliche Photopolymerschicht (Thermalverfahren) befindet. Die Übertragung des Druckbildes erfolgt heute überwiegend im *Computer-to-Plate-Verfahren*, d.h. das zu druckende Kartenbild wird getrennt für die einzelnen Druckfarben direkt vom Computer auf die Druckplatten mittels eines Belichtungskopfes übertragen. In einem folgenden Entwicklungsprozess werden schließlich die druckenden (Bildstellen) von den nichtdruckenden Stellen (Leerflächen) getrennt.

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

8.3 Herstellungsverfahren

Die Verfahrensweise bei der Kartenherstellung ist zunächst abhängig von der Art der Karte (amtliche topographische Karte, thematische Karte oder Bildkarte) und von den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten. Die ursprünglich mit Ausnahme des Kartendrucks weitgehend manuell durchgeführten Arbeiten wurden mit der Entwicklung der EDV zunächst nur partiell durch diese ersetzt bzw. vereinfacht. Eigentliches Ziel ist ein weitgehend automatisierter Ablauf von der Datenerhebung bis zum gedruckten Exemplar, verbunden mit

- einer schnelleren, weil vereinfachten Aktualisierung,
- einer größeren Variationsbreite bei der Kombination verschiedener Objektbereiche für die graphische Ausgabe,
- einer Ausgabe in verschiedenen Maßstäben.

Im Folgenden sollen, ausgehend vom ‚klassischen' Verfahren, die wesentlichen Merkmale heutiger Kartenherstellung aufgeführt werden. Detailliertere Ausführungen findet man bei *Hake u.a.* (2002), sowie Teilaspekte bei *de Lange* (2013) und *Bill* (2016).

8.3.1 Konventionelle Kartenherstellung

Die Kartenherstellung umfasst sämtliche Arbeitsschritte bis zur Erzeugung eines *Kartenoriginals*, welches für die unmittelbare Nutzung oder als Grundlage für die Vervielfältigung durch Kopie oder Druck zur Verfügung steht. Unter einem *Kartenoriginal* versteht man die endgültige, geometrisch exakte und nach bestimmten Zeichnungsvorschriften (Musterblatt, Signaturenkatalog o.ä.) graphisch gestaltete Darstellung des Karteninhalts, entweder auf einem Zeichnungsträger (z.B. Film) oder auf dem Bildschirm eines PC. Für die Herstellung ist in vielen Fällen zunächst ein *Kartenentwurf* (auch Rohkarte oder Kartenmanuskript) erforderlich, d.h. eine geometrisch exakte Zeichnung (Kartierung), jedoch ohne endgültige graphische Ausgestaltung.

Für die Vervielfältigung durch den Offsetdruck ist die Anzahl der Kartenoriginale stets gleich der Anzahl der zu druckenden Farben. Beliebige Farben (auch Schwarz) lassen sich durch Aufrasterung und Übereinanderdruck aus den Grundfarben Cyan, Gelb und Magenta erzeugen, so dass prinzipiell nur drei Originale und damit drei Druckplatten erforderlich wären. Zur Erzeugung einer hinreichenden Farbtiefe wird für Schwarz stets ein weiteres Original erstellt, ggf. aber auch für weitere Einzelfarben.

Bis in die 1930-er Jahre waren Kupferstich und Lithographie vorherrschende Vervielfältigungsverfahren. Der Entwurf der meist einfarbig zu druckenden Karten wurde auf die Kupferplatte bzw. den Lithographiestein übertragen und dort unmittelbar graviert bzw. gezeichnet. Kartenoriginal und Druckform waren damit

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

identisch und Korrekturen wurden unmittelbar dort ausgeführt. Die Weiterentwicklung in der Kopier- und Drucktechnik sowie die Herstellung maßhaltiger transparenter Zeichenfolien führten dann zu einer Trennung zwischen Kartenoriginal und Druckform. Die Originalherstellung erfolgte zunächst durch Tuschezeichnung und später durch Schichtgravur. Für den Offsetdruck waren aus qualitativen Gründen seitenverkehrte Druckvorlagen zur Herstellung der seitenrichtigen (leserichtigen) Druckplatten erforderlich. Man erhielt sie durch eine sog. Folienkopie von den Originalen, wobei zugleich eine Aufrasterung der Voll- bzw. Halbtonflächen erfolgte.

Entscheidende Fortschritte ergaben sich schließlich durch die EDV und hier vor allem durch die *graphische Datenverarbeitung* (GDV). Damit ist es heute möglich, digitale Daten unmittelbar in ein analoges graphisches Bild umzusetzen, sei es auf dem Bildschirm eines PC oder über Zeichengeräte auf einem Zeichnungsträger. Eine besondere Rolle spielen hierbei CAD-Systeme (Computer Aided Design oder rechnergestütztes Entwerfen), welche die interaktive Bearbeitung von Zeichnungen am Bildschirm gestatten und damit das konventionelle Zeichnen weitgehend ersetzen, eine Arbeitsweise, die in der Kartenherstellung auch als *Desktop Mapping* bezeichnet wird (vgl. 8.3.2).

Wenn auch das eigentliche Bestreben eine vollständige Automatisierung der Herstellungsprozesse ist, so kann dies aufgrund der teilweise sehr komplexen Anforderungen bislang nur bei bestimmten Karten realisiert werden. Als nach wie vor schwierig erweist sich die Entwurfsherstellung bei mittel- und kleinmaßstäbigen Karten, bei denen die notwendige Generalisierung eine interaktive Arbeitsweise erfordert. Gleiches gilt auch für thematische Karten mit einer komplexen Aufgabenstellung. Zumindest besteht jedoch immer die Möglichkeit einer *rechnergestützten Bearbeitung*, d.h. einzelne Arbeitsschritte erfolgen über die EDV. Entsprechend ergibt sich bei den einzelnen Kartentypen ein unterschiedlicher Automatisierungsgrad:

- *Großmaßstäbige topographische Karten* (M ≥ 1:10.000) lassen sich aufgrund ihrer einfachen graphischen Struktur (einfache Linienelemente, wenige Signaturen) und ihres geringen Generalisierungsgrades heute vollständig automatisiert herstellen. Hierbei sind Kartenentwurf und -originale identisch.

- *Topographische Folgekarten* (M < 1:10.000) entstehen i.d.R. durch kartographische Generalisierung, deren automatisierte Durchführung bislang noch nicht vollständig möglich ist. Das bedeutet, dass die Bearbeitung interaktiv am Bildschirm erfolgen muss. Das Ergebnis ist ein *digitales kartographisches Modell* (DKM), bestehend aus mindestens so vielen unterschiedlichen Objektebenen (Objektbereichen), wie sie später farbig auszugeben sind. Sie bilden damit die Kartenoriginale, welche für die graphische Ausgabe zur Verfügung stehen und welche digital fortgeführt werden.

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Die Daten für *Bildkarten* liegen digital im Rasterformat vor, entweder unmittelbar als Ergebnis einer Scanneraufnahme oder nachträglich digitalisiert, wie bei analogen Luftbildern. Nach den geometrischen und radiometrischen Korrekturen werden entsprechend der Anzahl der für die graphische Ausgabe erforderlichen Farben Cyan, Gelb und Magenta drei Bildmatrizen als Kartenoriginale erzeugt. Bei Satelliten-Bildkarten werden diese aus den zur Verfügung stehenden Spektralbereichen (Kanälen) ausgewählt (vgl. 5.3.2). Bei farbigen analogen Luftbildern wird bei der Digitalisierung eine Farbtrennung durchgeführt. Ein viertes Original ist für Schwarz zur Erzielung einer hinreichenden Farbtiefe beim Druck und für kartographische Elemente (Schrift, Kartenrahmen u.a.) erforderlich. Die Herstellung von Bildkarten ist damit weitgehend automatisiert.

- *Thematische Karten* weisen im Gegensatz zu topographischen Karten sehr unterschiedliche Gestaltungsvarianten auf (vgl. 6.3). Bei weitgehend standardisierten Darstellungen, wie z.B. Wetterkarten oder Karten zur Bevölkerungsdichte, ist eine unmittelbare Entwurfs- und Originalbearbeitung am Bildschirm über entsprechende Programme möglich (vgl. *Olbrich u.a.* 2002). Ist eine kartographische Generalisierung erforderlich oder handelt es sich um eine komplexe Themenstellung, so ist zunächst ein manueller Entwurf notwendig, der nach Digitalisierung am Bildschirm eines PC weiterbearbeitet werden kann. Ein Sonderfall ist die ‚elektronische Seekarte', bei der ein vollständiger Datenfluss besteht und deren Endprodukt die graphische Präsentation auf einem Bildschirm ist (vgl. 6.4.4).

Die Vervielfältigung der Karten erfolgt durch den Offsetdruck, bei geringer Auflage durch großformatige Rasterplotter mit einer Mindestauflösung von 600 dpi (vgl. 8.1.5). Letzteres findet auch Anwendung beim ‚*Printing on Demand*', wenn ein Druck erst auf Anfrage erzeugt wird (vgl. Schoppmeyer 2011).

Insbesondere die Weiterentwicklung der graphischen Datenverarbeitung in Verbindung mit einer programmgesteuerten Generalisierung wird zu weiteren Fortschritten bei der Automatisierung der Kartenherstellung führen.

8.3.2 Desktop-Mapping

Die in der Landesaufnahme anfallende Datenfülle von der Vermessung bis zur kartographischen Bearbeitung und Präsentation der Ergebnisse hatte bereits in den 1960-er Jahren zum zunehmenden Einsatz der EDV geführt. Waren es zunächst vor allem optisch-mechanische Geräte zur Datenerfassung und mechanische Rechner zur Datenverarbeitung, die durch elektronische Geräte (z.B. elektronische Tachymeter und programmierbare Rechner) ersetzt wurden, entwickelten sich zunehmend auch die Möglichkeiten zur computergestützten Umsetzung der Ergebnisse in graphische Produkte. Letzteres führte zunächst zu Bezeichnungen wie *Computerkartographie* oder *Desktop-Mapping* und schließlich mit Zunahme

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

der individuellen Gestaltungsmöglichkeiten zum Begriff *interaktive Kartographie*.

Die bestehende Begriffsvielfalt ist indessen wenig hilfreich, geht es doch immer um die unmittelbare Möglichkeit zur Gestaltung bzw. Veränderung von als Bildschirmgraphik erscheinenden Karten. Wenn man unter *Mapping* (engl. to map… abbilden, kartieren, kartographieren) die Kartenherstellung im Sinne von Entwurf und Gestaltung einer (Land)-Karte versteht, so ist die computergestützte Bearbeitung einer Karte von der Dateneingabe bis zur Ausgabe eines graphischen Bildes daher treffend mit *Desktop-Mapping* beschrieben. Dies ist zunächst unabhängig vom Ausmaß der interaktiven Eingriffsmöglichkeiten und der Einbeziehung des Internets (vgl. 8.3.3).

Die Herstellung von topographischen Karten und Bildkarten erfordert ein umfangreiches Wissen, über welches nur entsprechend ausgebildetes Fachpersonal in den behördlichen Institutionen und kartographischen Verlagen verfügt. Und auch die Nutzung insbesondere groß- und mittelmaßstäbiger topographischer Karten (M>1:500.000) ist überwiegend zweckgebunden, etwa für Planungen, militärische Aufgaben und nicht zuletzt auch als Grundlage thematischer Karten. Im Gegensatz hierzu ist die Nutzung und ggf. auch die Notwendigkeit zur eigenen Gestaltung einer thematischen Karte insbesondere in den Geowissenschaften eine sehr häufige Aufgabe. Verlangte früher die Herstellung einer thematischen Karte vom Entwurf bis zur reproduktionsreifen Vorlage neben hinreichenden Kenntnissen über das darzustellende Thema auch die Fähigkeit zur graphischen Umsetzung, so stehen heute für letzteres zahlreiche Programme zur Verfügung (vgl. *Dickmann u. Kollecker* (2013). Damit hat das Desktop-Mapping gegenüber der manuellen Bearbeitung große Vorteile:

- Einfachere Bewältigung der Datenfülle, insbesondere wenn diese wie bei statistischen Erhebungen zunächst noch aufbereitet werden müssen,
- gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Varianten für die Erzeugung eines optimalen Kartenbildes sowie
- gleichbleibende graphische Qualität ohne spezielle zeichnerische Begabung bzw. Fähigkeiten der Bearbeiter/innen.

Sofern die Erstellung einer thematischen Karte eine eher seltene Aufgabe ist, lohnt sich die Anschaffung der i.d.R. kostenpflichtigen Programme kaum. Hinzu kommt, dass die Effektivität bei der Nutzung eine längere Einarbeitungszeit voraussetzt. Ggf. muss man sich dann doch manueller Methoden bedienen.

8.3.3 Web-Mapping

Eine Besonderheit des Desktop-Mapping ist das Web-Mapping, d. h. die Bearbeitung von Karten im World Wide Web (WWW), also mit den ‚Werkzeugen' des Internet.

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Ursprünglich beschränkten sich die Möglichkeiten der Nutzer auf die Betrachtung fertiger Karten, die im Internet bereitgestellt wurden, allenfalls mit der Möglichkeit zur Navigation (Maßstabsänderung, Verschiebung) und das Abfragen bestimmter Sachverhalte. Eigene Daten konnten nicht hinzugefügt werden. Das sog. Webmapping 2.0 ermöglicht heute die Erzeugung von Karten und Kartenanwendungen aus verschiedenen Datenquellen durch die Nutzer. Grundlage bilden häufig Karten von kommerziellen Unternehmen wie Google (Google Maps), Microsoft (Bing Maps) u.a., zu denen Daten mit Hilfe zusätzlicher Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces, API) hinzugefügt und kartographisch gestaltet werden können (Mashup-Karten). Bei *nutzergenerierten Karten* wird auch die Kartengrundlage von den Nutzern erstellt.

Seit 2008 können mit Hilfe des Editors *Google Map Maker* die Produkte *Google Maps* und *Google Earth* durch registrierte Nutzer ergänzt und korrigiert werden. Ursprünglich nur für kartographisch wenig erschlossene Gebiete vorgesehen, sind inzwischen auch zahlreiche europäische Länder bearbeitbar.

Liegen erweiterte Handlungsmöglichkeiten vor, so ist statt Web-Mapping eher die Bezeichnung *Web-Gis* (Geographisches Informationssystem) zutreffender (vgl. 1.4 sowie *Behncke* u.a. 2009). Hierzu gehören etwa folgende Funktionen:

- Erfassung von Geometrie- und Sachdaten,
- Verwaltung von Geodaten,
- raum- und themenbezogenen Abfragen,
- Strecken- und Flächenermittlung,
- Präsentation der Ergebnisse in einer Karte einschließlich einer Legende.

Auch wenn die o.g. Kartengrundlagen zunächst kostenlos zur Ansicht im Internet zur Verfügung stehen, ist eine weitergehende Nutzung sehr eingeschränkt. Daher gibt es seit längerem Bestrebungen verschiedener Institutionen, frei verfügbare Geodaten und Karten bereitzustellen. Hierzu gehören das Projekt *OpenStreetMap* (vgl. 7.2.2) sowie eine seit 2005 bestehende, in den USA gegründete gemeinnützige Organisation, die Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), deren Ziel es ist, unabhängig von den o.g. kommerziellen Produkten die Herstellung geeigneter Software für das Web-Mapping zu fördern (vgl. *Hoffmann* 2011, *Hauthal u.a.* 2011).

Web-Mapping 2.0 soll auch für nicht kartographisch vorgebildete Anwender nutzbar sein. Eine fachgerechte Kartenbearbeitung ist aber insbesondere auch bei der Gestaltung thematischer Sachverhalte als außerordentlich problematisch anzusehen (vgl. auch *Hoffmann* 2011, *Medynska-Gulij* 2012). Sie erfordert zunächst eine intensive Beschäftigung mit den Gestaltungsmöglichkeiten, ggf. unter Zuhilfenahme weiterführender Literatur oder auch hierfür ausgebildeter Fachkräfte. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit einer intensiven Einarbeitung in die EDV-technischen Möglichkeiten (Hard- und Software). Über die Entwicklung des Web-Mapping und seine Implikationen mit den Grundregeln kartographischer Gestaltung diskutieren *Gartner u.a.* (2012).

8. Kartenherstellung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:35 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.